机械异响与环境多模态在线监测系统

中期进度说明

2026 年 10 月 23 日

一、项目概况

面向工业车间与机房运维，基于 Zynq-7010 异构 SoC：PL 负责音频采集、双带通 FIR、滑动能量、BER 判定与硬件锁存；PS 负责 SHT30 采集、AXI 配置与事件调度；PC 端 Web 看板展示双频能量、BER、温湿度与锁存事件。

二、当前进度

上位机链路已完成并联调；嵌入式侧尚未接入。

模块	状态	当前情况
通信协议 v1.0	**已完成**	I/T/E/S 四帧、整数缩放、版本与不变量；33 条向量
一致性工具	**已完成**	33/33；日志回放 PASS
设备模拟器	**已完成**	AR(1) 基线 + 5–15 s 突发；迟滞/不应期；故障注入
桥接服务	**已完成**	TCP/串口/回放 → WS/HTTP；25 Hz 合并；完整性对账
Web 看板	**已完成**	BER、双频柱、温湿度、事件、完整性
PC 端联调	**已完成**	20 Hz；模拟链路 1.7–10.2 ms；异常全 0
PS 固件	**进行中**	SHT30 真实采集；仍发旧 Temp:...（115200）
PL 音频前端	**未开始**	I2S、FIR、能量、BER、锁存、IRQ
真实板接入	**未开始**	待 PS 新协议 + PL 链路

33/33	20.0 Hz	1.7–10.2 ms	0 / 0 / 0
协议向量	遥测帧率	模拟链路延迟	丢帧 / 缺失 / 解析错误

说明：当前看板数据由设备模拟器产生，用于验证协议、桥接与界面；FPGA/PS 真实链路尚未接入，微秒级锁存尚未上板实测。

三、已完成工作

- **协议与工具：**I/T/E/S 四帧、整数缩放、版本与不变量；33 条向量全过，日志回放 PASS。
- **设备模拟器：**AR(1) 基线 + 5–15 s 突发，迟滞/不应期，det=lock+supp；支持 D/B/X/V 故障注入。
- **桥接与看板：**TCP/串口/回放 → WS/HTTP，25 Hz 合并；看板含 BER、双频柱、温湿度、事件与完整性。
- **联调结果：**20 Hz，模拟延迟 1.7–10.2 ms；丢帧/缺失/解析错误均为 0。

四、当前可演示内容

- 浏览器打开 http://127.0.0.1:8080/，实时查看数据、事件与完整性。
- 模拟器按 P 播放 30 秒“安静→预警→报警→恢复”；D/B/X/V 注入断线/重启/丢 T/丢 E。

五、下一步计划（1–2 周）

1. PS：旧字符串改 I/T/E/S 组帧，UART 非阻塞，增加 det/lock/supp 计数。
2. PL：I2S → 双带通 FIR → 能量 → 比较 → 锁存 + 100 MHz 时间戳 + IRQ。
3. 联调：PS 读 PL 快照上报 E；桥接改 serial:COM5@115200。
4. 标定：三类数据定阈值；计数器验证零漏检；实测端到端延迟。

六、主要风险与应对

- **PL 音频接口周期最长：**DDS/环回 + ILA 先打通数字链路，再接麦克风。
- **PS 串口阻塞：**环形缓冲 + TX 中断，禁止 printf 阻塞。
- **无信号发生器：**手机放音、敲击、DAC 环回做激励；三类数据定阈值。

七、结论

上位机链路已具备演示条件；FPGA 音频前端与 PS 新协议尚未接入，是下一阶段的主攻方向。

汇报人：_____